

## Documentation-Driven Threat Analysis

# Documentation Authoring Guide

Revision 6 - Candidate documentation-only consolidation R2

### Authoring DDTA nativo: project documentation prima dei consumer downstream

Consolidamento documentation-only della R5: preservazione informativa, source gaps, condizioni, selection semantics, pipeline/order e separazione rigorosa tra project documentation e consumer downstream. La Base Analysis compare soltanto come handoff/feedback boundary.

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato</b>                         | CANDIDATE CUMULATIVE / NON-NORMATIVE / REVIEW ONLY                                               |
| <b>Authority corrente preservata</b> | DDTA_DOCUMENTATION_BA_AUTHORIZING_GUIDE_R5.tex                                                   |
| <b>Scopo</b>                         | L1 conceptual meaning -> L2 readable governed documentation; L3/L4 come consumer, non authority. |
| <b>Repository baseline R43</b>       | bea1e6567d3f861294378b201648b0853b3c8a43                                                         |
| <b>Data</b>                          | 12 settembre 2026                                                                                |

### Authority stop

La R5 resta current methodology authority. Questa R6 candidate riguarda esclusivamente la metodologia di documentazione: non definisce operatori, signature o cardinalita' della Base Analysis e non introduce automaticamente nuovi tipi L1, campi o project requirement. La promotion richiede review separata.

## Indice

---

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Scopo, lineage e come usare questa guida</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Perimetro metodologico: Documentation Authoring only</b>            | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Native DDTA authoring e validazione di documentazione esistente</b> | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Layering: L1, L2, L3 e L4</b>                                       | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>GovernedDocument e authority</b>                                    | <b>5</b>  |
| 5.1       | Identity, lifecycle, authority e provenance . . . . .                  | 5         |
| <b>6</b>  | <b>Principi trasversali</b>                                            | <b>6</b>  |
| 6.1       | Authority prima dell'authoring . . . . .                               | 6         |
| 6.2       | Documentazione per lettori di progetto . . . . .                       | 6         |
| 6.3       | Minimum sufficient governed meaning . . . . .                          | 6         |
| <b>7</b>  | <b>Unified DDTA native authoring flow</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Step 0 - Project problem framing</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Step 1 - MacroRequirement</b>                                       | <b>7</b>  |
| <b>10</b> | <b>Step 2 - Semantic-sufficiency review</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>11</b> | <b>Step 3 - Decision</b>                                               | <b>8</b>  |
| 11.1      | Technical choice routing . . . . .                                     | 8         |
| <b>12</b> | <b>Step 4 - FunctionalRequirement</b>                                  | <b>8</b>  |
| 12.1      | Allowed result domain vs conditional selection rule . . . . .          | 9         |
| <b>13</b> | <b>Step 5 - Requirement, normativeClause e split</b>                   | <b>9</b>  |
| <b>14</b> | <b>Step 6 - SpecializedRequirement</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>15</b> | <b>Step 7 - SecurityRequirement</b>                                    | <b>10</b> |
| <b>16</b> | <b>Step 8 - Cross-MR e consumed-service boundary</b>                   | <b>10</b> |
| <b>17</b> | <b>Step 9 - Terminologia, information binding e tool authority</b>     | <b>10</b> |
| <b>18</b> | <b>Step 10 - Downstream semantic propagation</b>                       | <b>10</b> |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>19 Step 11 - Diagnostics: source gap, guide problem o metamodel pressure</b>           | <b>11</b> |
| <b>20 Step 12 - Technical, configuration e verification evidence</b>                      | <b>11</b> |
| 20.1 Parameter governance boundary . . . . .                                              | 11        |
| <b>21 Decision-to-Requirement completeness test</b>                                       | <b>11</b> |
| <b>22 Step 13 - Documentation completeness e promotion gate</b>                           | <b>12</b> |
| <b>23 Step 14 - Handoff ai consumer downstream</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>24 Step 15 - Downstream feedback senza authority inversion</b>                         | <b>12</b> |
| <b>25 R25 downstream findings: implicazioni per la qualita' documentale</b>               | <b>13</b> |
| 25.1 1. Un operator audit downstream non e' un authoring target . . . . .                 | 13        |
| 25.2 2. Condition semantics devono essere governate . . . . .                             | 13        |
| 25.3 3. Selection semantics richiedono precisione documentale . . . . .                   | 13        |
| 25.4 4. Pipeline membership/order non e' dependency . . . . .                             | 14        |
| 25.5 5. Candidate construct downstream non diventano termini della documentazione . . . . | 14        |
| <b>26 DermaTriage explicit documentation gaps: come preservarli</b>                       | <b>14</b> |
| <b>27 Workflow di review A0-A12 preservato</b>                                            | <b>15</b> |
| <b>28 Checklist cumulativa di authoring</b>                                               | <b>15</b> |
| <b>29 Cosa non deve fare la documentazione DDTA</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>30 Downstream pressure watchlist: non-authoring contract</b>                           | <b>17</b> |
| <b>A Template L2 di riferimento</b>                                                       | <b>17</b> |
| A.1 MacroRequirement . . . . .                                                            | 17        |
| A.2 Decision . . . . .                                                                    | 18        |
| A.3 FunctionalRequirement . . . . .                                                       | 18        |
| A.4 SpecializedRequirement / SecurityRequirement . . . . .                                | 18        |
| <b>B R43 non-normative conclusion</b>                                                     | <b>18</b> |

## 1 Scopo, lineage e come usare questa guida

La predecessor authority conserva il filename storico DDTA\_DOCUMENTATION\_BA\_AUTHORING\_GUIDE\_R5.tex. In R6 la denominazione viene corretta in **Documentation Authoring Guide**: il cambio di nome chiarisce il confine metodologico e non modifica retroattivamente R5.

L'obiettivo resta quello della R5: spiegare il **significato concettuale L1** dei modelli DDTA e delle loro relazioni affinché un autore possa produrre una **rappresentazione L2** fedele, leggibile e governabile.

### Cumulative preservation

Le regole chiuse e qualificate della R5 restano preservate. R43 preserva i learning documentali emersi dal ciclo R25 e li separa formalmente dal metodo BA. Nessuna lesson learned viene promossa a contratto solo perché è utile o ricorrente.

| Etichetta                    | Significato                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLOSED / CARRY-FORWARD       | R5/predecessor rule mantenuta.                                                                                                                     |
| HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT | Evidence R25 che rafforza una pratica senza cambiare da sola L1.                                                                                   |
| CANDIDATE / NOT ADMITTED     | Candidate downstream construct non ammesso; può essere citato solo come boundary di non-authority e non deve contaminare la project documentation. |
| R25 REJECTED                 | Working hypothesis già respinta; non va mantenuta come requisito futuro.                                                                           |
| OPEN / COUNTEREXAMPLE-GATED  | Pressure reale ancora da chiudere; deve restare visibile ma non essere inventata nella documentazione.                                             |
| L2 AUTHORING CONVENTION      | Convenzione di rappresentazione leggibile, non nuova semantica L1.                                                                                 |

## 2 Perimetro metodologico: Documentation Authoring only

### Separation contract

Questa guida governa esclusivamente come riconoscere, strutturare, revisionare e promuovere la **project documentation DDTA**. Non è una guida alla Base Analysis e non duplica il relativo operator vocabulary. La Base Analysis entra qui soltanto in due punti: **handoff** della documentazione accettata verso un consumer downstream e **feedback** downstream che può proporre una candidate documentation change, soggetta a nuova governance.

| Dentro questa guida                                                                     | Fuori da questa guida                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| MacroRequirement, Decision, Requirement/FR, SpecializedRequirement, SecurityRequirement | BA operator definitions/signatures/roleKey/cardinalities  |
| GovernedDocument, authority, lifecycle, provenance                                      | BASReferent / BAProposition operational construction      |
| L1/L2 authoring, L3/L4 boundary, STOP rules                                             | operator selection algorithms and BA projection mechanics |
| source gaps, ambiguity preservation, semantic-owner review                              | threat-analysis method, DFD topology and STRIDE mapping   |
| conditions/selection/pipeline meaning when project-governed                             | candidate BA constructs as documentation vocabulary       |

### No duplicated BA method

Se una domanda riguarda “quale operatore usare”, “quale roleKey assegnare”, “quale signature applicare” o “come costruire una BAProposition”, il lettore deve passare alle guide BA Core/Complete. Questa guida deve solo assicurare che il significato documentale necessario sia governato, leggibile e non inventato.

## 3 Native DDTA authoring e validazione di documentazione esistente

### CLOSED / CARRY-FORWARD

Il processo normale parte dal problema e dal significato governato del progetto.

NORMAL DDTA AUTHORIZING

```

project problem / governed meaning
    |
    v
authority and governance
    |
    v
MacroRequirement -> Decision -> FunctionalRequirement
                                |
                                v
                                SpecializedRequirement
                                |
                                v
                                SecurityRequirement

```

La ricostruzione da documentazione preesistente e' invece un protocollo di validazione: recupera solo significato supportato, applica le normali domande DDTA e misura preservazione, chiarezza, gap e representability.

**Authority inversion**

Non modificare la documentazione perche' BA, STRIDE, validator, LLM o tool "hanno bisogno" di un elemento. Un consumer downstream puo' esporre una domanda o un gap; non puo' inventare la risposta di progetto.

## 4 Layering: L1, L2, L3 e L4

**CLOSED / CARRY-FORWARD**

| Layer | Responsabilita'                     | Esempio                                                                        |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| L1    | concetti e semantica del metamodel  | un FR ha una parent Decision; SecurityRequirement IS-A SpecializedRequirement. |
| L2    | rappresentazione canonica leggibile | file Markdown/LaTeX/YAML, Context, normative clauses, parent references.       |
| L3    | realizzazione del modello           | schema, indici, validator, serializzazione e projection.                       |
| L4    | tool support e conformance          | editor, suggestion, validation UX, conformance declaration.                    |

**Direzione**

L1 governa il significato; L2 lo rende leggibile; L3 lo realizza; L4 lo supporta. Un bisogno di L3/L4 non dimostra una nuova proprieta' L1.

## 5 GovernedDocument e authority

**CLOSED / CARRY-FORWARD**

Un GovernedDocument e' un elemento documentale il cui significato e' riconosciuto dal processo di governance: ha identita' distinguibile nel tempo, lifecycle interpretabile e una collocazione rispetto all'authority corrente.

```
source file / code / config / test / model / dataset
      !=
      GovernedDocument
```

Un artefatto tecnico puo' essere evidence reale senza diventare Decision o Requirement. Diventa project commitment solo quando la governance gli attribuisce quel significato.

### 5.1 Identity, lifecycle, authority e provenance

ID != hierarchy

ID != chronology

ID = stable referent

Lifecycle = candidate / current / superseded / retired / ...

Gate = PASS / REWORK / STOP / REOPEN / ...

Recency non e' authority. Provenance spiega perche' un significato e' stato introdotto o modificato; non sostituisce il contenuto normativo.

#### DermaTriage FR-11

FR-11 e' una identita' storica superseded. Lo split in piu' obbligazioni indipendenti non autorizza a riciclare silenziosamente FR-11 per una sola parte: l'identita' storica resta preservata e i prodotti dello split ricevono identita' proprie.

## 6 Principi trasversali

### 6.1 Authority prima dell'authoring

**CLOSED / CARRY-FORWARD** Prima di creare o revisionare un elemento DDTA: identificare source set e baseline autorizzati; distinguere current/candidate/working/historical/superseded; preservare provenance; non usare recency come authority; non permettere a BA o analysis di diventare source of project truth.

### 6.2 Documentazione per lettori di progetto

**L2 AUTHORING CONVENTION** La documentazione serve prima a autori e reviewer del progetto. Evitare mechanics BA o threat-analysis nel corpo se non sono significato del progetto.

### 6.3 Minimum sufficient governed meaning

**CLOSED / CARRY-FORWARD** Documentare la minima conoscenza governata sufficiente a stabilizzare il significato, rendere verificabile la responsabilita' e permettere una successiva normalizzazione senza inventare dettagli.

#### Stopping criterion

Abbiamo abbastanza semantica per preservare la distinzione materiale o rispondere alla domanda dichiarata nello scope corrente? YES: stop sul branch. NO: cercare la smallest missing distinction; non aggiungere dettaglio per completezza narrativa.

## 7 Unified DDTA native authoring flow

```

AUTHORITY GATE
|
PROJECT PROBLEM FRAMING
|
MacroRequirement
|-- sufficient? YES -> STOP AT MR
|
Decision
|-- no further operational obligation? -> STOP + REVIEW
|
FunctionalRequirement
|-- no independent additional property? -> STOP AT FR
|

```

**SpecializedRequirement**

```
|-- security property? YES -> SecurityRequirement
'-- NO -> preserve specialization pressure; do not invent subtype
```

## 8 Step 0 - Project problem framing

### CLOSED / CARRY-FORWARD

Il framing e' una precondizione di metodo, non un nuovo tipo L1.

#### Domanda fondamentale

Quale problema o classe di problemi deve affrontare il progetto, entro quale boundary significativo, rimuovendo temporaneamente le scelte di soluzione correnti?

#### DermaTriage

Supportare il triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche, usando le informazioni disponibili per determinare priorit  e supportare l'instradamento specialistico. Il framing non richiede di nominare EfficientNet, Qwen, ChromaDB o BioMistral.

## 9 Step 1 - MacroRequirement

### CLOSED / CARRY-FORWARD

Un MacroRequirement governa una sola responsabilit  macro durevole necessaria ad affrontare il problema.

Campi L2 da interpretare semanticamente: Title, Intent, Context, Stakeholders, Scope, Assumption-s/Constraints e dependsOn. dependsOn e' non-gerarchico e non deve esprimere semplice ordine narrativo.

#### DermaTriage MR-02 - STOP AT MR

La source governa la responsabilit  macro di specialist-oriented routing ma non stabilisce ancora vocabolario destinazione, selection rule, input, fallback o booking responsibility. Il risultato corretto e' STOP AT MR: non si inventano Decision o FR per riempire la gerarchia.

## 10 Step 2 - Semantic-sufficiency review

### CLOSED / CARRY-FORWARD

Il gate non chiede se il testo potrebbe essere piu' dettagliato; chiede se possono sopravvivere letture materialmente diverse.

Evidence classification:

```
AFFIRMED
DENIED
NOT SPECIFIED
```



## CONFLICTING

NOT SPECIFIED non equivale a FALSE. CONFLICTING non autorizza a scegliere la lettura piu' comoda.

**DermaTriage deployment authority**

FR-09 qualifica un candidate adaptation rispetto a criteri governati, ma non stabilisce automaticamente chi autorizzi il deployment finale. "Qualification autorizza deployment automatico" resta NOT SPECIFIED, non viene impostato a TRUE o FALSE per comodita'.

## 11 Step 3 - Decision

## CLOSED / CARRY-FORWARD

Una Decision e' un commitment progettuale significativo che restringe esattamente un MR fissando posizione, boundary, policy, convention, strategy, technology/architecture choice o altro commitment materialmente rilevante.

**Consequences describe il sistema**

Consequences documenta effetti, trade-off, responsabilita' o obblighi downstream. Non deve contenere istruzioni metodologiche come "rieseguire il gate", "revalidare" o "la BA dovra'...".

### 11.1 Technical choice routing

## HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

Se il progetto governa materialmente una scelta concreta, il nome di componente, sistema, software, modello, algoritmo o protocollo deve restare presso il semantic owner corretto. La neutralizzazione temporanea serve a classificare, non a genericizzare la documentazione finale.

**DermaTriage DEC-12**

L'MR resta generale, mentre DEC-12 governa la pipeline AI image-based a quattro stadi. Gli FR sotto la Decision conservano i referent concreti EfficientNet-B4, Qwen2-VL-7B-Instruct, ChromaDB/all-MiniLM-L6-v2 e BioMistral-7B quando partecipano materialmente al comportamento governato.

## 12 Step 4 - FunctionalRequirement

## CLOSED / CARRY-FORWARD

Un FunctionalRequirement e' un obbligo operativo governato e independently assessable che discende da esattamente una Decision.

```
Requirement [abstract]
  normativeClause : NormativeClause [1..*]
```

```
FunctionalRequirement
  extends Requirement
  parentDecision : Decision [1]
```

La normative prose resta primary source. SPO reference e label L2 aiutano lettura e tooling ma non possono perdere condition, lifecycle, correlation, failure o result semantics.

### Specifico non significa non-funzionale

Un FR resta funzionale anche se nomina un componente, modello, algoritmo, sistema o interfaccia concreto. Se il referent e' governato e materialmente parte del comportamento, genericizzarlo puo' perdere informazione.

## 12.1 Allowed result domain vs conditional selection rule

**CLOSED / CARRY-FORWARD** Se la source governa solo outcome ammessi, non inventare il mapping che seleziona l'outcome. Se governa un vero mapping condizionale, quel mapping appartiene alla semantica dell'FR.

### DermaTriage FR-02

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| HIGH + confidence > 0.85 | -> P1 |
| HIGH                     | -> P2 |
| MEDIUM                   | -> P3 |
| LOW                      | -> P4 |

Questa e' una vera regola condizionale governata, non una lista di outcome.

## 13 Step 5 - Requirement, normativeClause e split

### CLOSED / CARRY-FORWARD

```
1 Requirement != 1 textual sentence
1 Requirement = 1 coherent normative obligation
```

Split quando clausole possono essere introdotte, revisionate, ritirate o assessed indipendentemente senza cambiare l'identita' normativa delle rimanenti. Il numero di righe o test case non decide lo split.

## 14 Step 6 - SpecializedRequirement

### CLOSED / CARRY-FORWARD

SpecializedRequirement e' una obbligazione concern-specific aggiuntiva che vale insieme al parent FR senza ridefinire la funzione ordinaria o scegliere la realization.

```
SpecializedRequirement [abstract]
  extends Requirement
  parentFunctionalRequirement : FunctionalRequirement [1]
```

Applicare removal test e autonomous capability test. Non inventare concrete subtype solo per classificare un caso osservato.

## 15 Step 7 - SecurityRequirement

CLOSED / CARRY-FORWARD

SecurityRequirement e' uno SpecializedRequirement con una singola security property governante e failure mode identificabile nelle clauses.

```
SecurityRequirement
  extends SpecializedRequirement
  protectedSecurityProperty : SecurityProperty [1]
```

Property, mechanism e attack cause restano distinti. TLS, signature o certificate non sono implicati automaticamente da Confidentiality, Integrity o provenance.

## 16 Step 8 - Cross-MR e consumed-service boundary

CLOSED / CARRY-FORWARD

```
consumption != ownership
consumption != second parent
shared service != shared FR ownership
```

Dependency non significa containment o co-ownership. Una property richiesta dal consumer puo' essere assunta dal service solo se evidence governata la garantisce.

## 17 Step 9 - Terminologia, information binding e tool authority

CLOSED / CARRY-FORWARD

Prosa naturale e canonical referent possono convivere. Nomi propri, processi, algoritmi, sistemi, protocolli, dati e binding materialmente governati non devono essere cancellati durante l'astrazione.

### Information-preservation check

Un elemento materialmente governato e' stato genericizzato o eliminato per far apparire la documentazione piu' astratta? Se SI, riportarlo presso il semantic owner corretto. La normalizzazione dei sinonimi e' compito della BA, non dell'autoring mediante perdita di informazione.

## 18 Step 10 - Downstream semantic propagation

CLOSED / CARRY-FORWARD

Una correzione upstream richiede review non solo per contraddizione diretta ma anche per silent precondition, lost governed distinction, semantic narrowing/widening e misplaced ownership.

## 19 Step 11 - Diagnostics: source gap, guide problem o metamodel pressure

### HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

| Diagnosi                 | Interpretazione                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Source/documentation gap | significato necessario non governato, ambiguo o conflittuale nella source.             |
| Authoring-guide problem  | significato rappresentabile ma domande/gate non guidano stabilmente l'autore.          |
| Metamodel pressure       | significato chiaro e governato ma costrutti correnti non lo rappresentano onestamente. |
| Representation/L2 issue  | L1 sufficiente ma forma canonica leggibile/pratica incompleta.                         |
| Downstream/BA issue      | documentazione sufficiente ma rappresentazione analitica perde significato.            |
| No gap                   | differenza presentazionale o dettaglio fuori scope.                                    |

### Minimum owning layer

Prima classificare il problema, poi riaprire solo il minimo layer che semanticamente possiede il significato. Una improvement utile non e' automaticamente difetto del metamodel.

## 20 Step 12 - Technical, configuration e verification evidence

### HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

La preservazione dell'informazione tecnica non introduce un technical-document model parallelo. Il fatto materialmente governato va nei normali MR/Decision/Requirement; il fatto non governato resta evidence/configuration/gap.

### 20.1 Parameter governance boundary

#### HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

```
source numeric/config value
-> semantic owner
-> lifecycle / purpose
-> requirement/property classification
-> parameter boundary
-> current concrete binding
```

Same literal non significa same parameter: owner, lifecycle e purpose partecipano all'identita' semantica.

## 21 Decision-to-Requirement completeness test

### HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

**Counterexample gate**

Assumiamo che tutti i Requirement downstream correnti siano soddisfatti. La parent Decision puo' comunque essere violata? YES: downstream coverage incompleta; cercare obligation mancante o specialization non rappresentata. NO: coverage plausibilmente sufficiente, subject to altri gate.

Il test non autorizza a creare Requirement artificiali quando la source non governa il significato mancante.

## 22 Step 13 - Documentation completeness e promotion gate

**CLOSED / CARRY-FORWARD**

Prima della promotion verificare branch coerenti, propagation, NOT SPECIFIED preservati, assenza di research commentary nella baseline, semantic owner stabiliti, nomi/distinzioni governate non persi, gap bloccanti risolti o esclusi esplicitamente, governance di promotion e authority registry aggiornato.

## 23 Step 14 - Handoff ai consumer downstream

**CLOSED / CARRY-FORWARD**

La project documentation resta authority. L'handoff verso Base Analysis, security analysis, test design o altri consumer deve offrire authority/baseline, source set, termini/referent governati, relazioni/condizioni materialmente necessarie, diagnostics/NOT SPECIFIED e revalidation context. Il consumer sceglie poi la propria rappresentazione senza riscrivere la source.

**R43 handoff target**

Per la Base Analysis, il consumer metodologico e' ora rappresentato dal candidate guide set separato: DDTA\_BASE\_ANALYSIS\_CORE\_GUIDE per semantica/sintassi e DDTA\_BASE\_ANALYSIS\_COMPLETE\_GUIDE per domande ed esempi. Questa reference stabilisce un confine; non promuove quelle candidate a current authority.

**View generation**

DFD, diagrammi architetturali e altre viste non diventano automaticamente documentation authority. Quando servono, e' preferibile materializzarli deterministicamente dalla BA o da projection trace-bound, evitando una seconda source manuale di significato.

## 24 Step 15 - Downstream feedback senza authority inversion

**CLOSED / CARRY-FORWARD**

```
accepted documentation
  -> Base Analysis
  -> security analysis / Finding
  -> candidate documentation change
  -> governed review
  -> if accepted: updated GovernedDocument
  -> rebuilt/revalidated Base Analysis
```

Finding non equivale a Requirement. Threat analysis non canonizza automaticamente mechanism o obligation.

## 25 R25 downstream findings: implicazioni per la qualita' documentale

Questa sezione non cambia il metamodel: rende visibile cio' che il control cycle ha insegnato all'authoring/review.

### 25.1 1. Un operator audit downstream non e' un authoring target

**HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT** L'autore non deve scrivere documentazione per "coprire" i 14 operatori. Il risultato R25 e' che l'intera base a 14 operatori e' stata auditata sul corpus; nessun 15esimo operatore e' stato ammesso. Questo e' evidence della BA, non un requisito sulla prosa del progetto.

### 25.2 2. Condition semantics devono essere governate

**HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT** Conjunction, comparison e condition satisfaction possono diventare project meaning quando la source le governa. Non introdurre OR, NOT, comparator, threshold o property model soltanto perche' il downstream li sa rappresentare.

#### Negative non-sufficiency

"A da solo non e' sufficiente per B" non equivale a "NOT B". Se la source usa linguaggio di non-sufficiency, preservare la frase governata e non trasformarla in una negazione logica piu' forte.

### 25.3 3. Selection semantics richiedono precisione documentale

**HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT** Quando il progetto governa una scelta tra candidati, distinguere cio' che e' realmente deciso:

```
candidate population
criterion / selection basis
ordering or ranking      [only if governed]
bound                   [only if governed]
selected membership/result
later use/retrieval
```

#### DermaTriage FR-18 / FR-06 / FR-20

FR-18 governa similarity ordering, bound 5 e selected historical cases; FR-06 governa pertinence, recency, bound 20 e selected evidence set ma lascia dedup/underfill/reuse/overlap non specificati; FR-20 governa il best checkpoint per validation Macro F1 senza richiedere un full reusable ranking.

#### Top-K shorthand

Non usare topK come se fosse una primitive unica che nasconde candidate population, criterion, ordering, bound e selected result. La documentazione deve dire solo le componenti che il progetto governa.

## 25.4 4. Pipeline membership/order non e' dependency

**OPEN / COUNTEREXAMPLE-GATED** Quando il progetto governa una pipeline, documentare esplicitamente cio' che e' vero senza forzare una relation downstream prematura.

```
pipeline membership
  != ordering
  != precedes
  != dependOn
  != transfer
```

### DermaTriage DEC-12

La Decision governa una pipeline sequenziale a quattro stadi. E' legittimo documentare membership e sequenza a livello di Decision/FR perche' sono project meaning. Non e' legittimo trasformare automaticamente ogni coppia di stadi in dependOn se la source non governa prerequisite semantics.

## 25.5 5. Candidate construct downstream non diventano termini della documentazione

**CANDIDATE / NOT ADMITTED** R25 ha testato positivamente provideService, storedIn e initiate, ma restano non ammessi. L'autore documenta provider/service, at-rest association o initiation quando il progetto li governa, usando linguaggio di dominio. Non deve modellare la prosa per anticipare il nome del candidate operator.

## 26 DermaTriage explicit documentation gaps: come preservarli

### HOLDOUT-SUPPORTED REFINEMENT

Il corpus corrente espone gap che devono restare project-documentation issue finche' nuova authority non li risolve. Tra questi:

- diagnostic authority boundary;
- no-image required/optional symptom inputs e missing-value semantics;
- P-scale complete input semantics e no-image binding;
- SLA trigger/outcome/owner/normative binding;
- predicted pathology obligation/authority;
- specialist selection vocabulary/rule/input/fallback/booking;
- review content, lifecycle e disagreement binding;
- adaptation counting e threshold authority;
- prompt evidence window ordering/membership/underfill/dedup/reuse/overlap;
- supervision input invalid/missing/conflicting semantics;
- deployment authority/automaticity;
- acceptance e rollback binding;
- evaluation consistency tra sensitivity/recall/correct-count.

**Gap-to-BA shortcut vietata**

Non scegliere una rappresentazione downstream e poi riscrivere la documentation per farla combaciare. Il gap deve essere risolto dal semantic owner del progetto o restare esplicitamente gap.

## 27 Workflow di review A0-A12 preservato

**CLOSED / CARRY-FORWARD**

| Gate | Focus                    | Domanda essenziale                                                             |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A0   | Authority/source         | quali fonti/baseline possono determinare project meaning?                      |
| A1   | Problem framing          | problema comprensibile senza conoscere la soluzione corrente?                  |
| A2   | MR review                | macro-responsabilita' stabili, distinte e sufficienti?                         |
| A3   | Semantic sufficiency     | letture materialmente diverse? proposition minima? evidence state?             |
| A4   | Decision review          | commitment e responsibility boundary espliciti e non ridondanti?               |
| A5   | FR / D3                  | ogni Decision operazionalizzata con FR sufficienti e assessable?               |
| A6   | Requirement split        | ogni Requirement e' una coherent obligation?                                   |
| A7   | SpecializedRequirement   | property aggiuntive autonome rispetto al parent FR?                            |
| A8   | SecurityRequirement      | quali specialization sono security property governate?                         |
| A9   | Cross-MR                 | consumption, dependency e ownership distinti?                                  |
| A10  | Terminology / bindings   | informazioni e current realization preservati senza diventare nuova authority? |
| A11  | Propagation / regression | correzioni upstream propagate senza loss/narrowing/widening?                   |
| A12  | Completeness / promotion | candidate pronta per promotion e downstream handoff?                           |

## 28 Checklist cumulativa di authoring

| Area       | Domande da non saltare                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governance | identity, lifecycle, authority e provenance sono distinti?<br>Recency viene confusa con authority? |
| Layering   | sto descrivendo L1 o una convenzione L2/L3/L4?                                                     |
| Framing    | problema e boundary restano comprensibili rimuovendo la soluzione corrente?                        |
| MR         | responsabilita' macro stabile? Context elimina ambiguita' materiale? STOP possibile?               |
| Decision   | vero commitment? parent MR unica? Consequences di sistema, non di metodo?                          |



| Area               | Domande da non saltare                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FR                 | parent Decision unica? coherent operational obligation?                                |
| Split              | normative prose primaria?                                                              |
| SR/SecR            | failure/change/review indipendenti giustificano separate identity?                     |
| SR/SecR            | strengthening autonomo? property governante singola?                                   |
| Cross-MR           | mechanism separato?                                                                    |
| Technical facts    | dependency/consumption/ownership corretti?                                             |
| Parameters         | referent concreto e' project commitment o solo realization/evidence?                   |
| Conditions         | semantic owner, lifecycle e purpose chiari?                                            |
| Selection          | comparator/conjunction/negation realmente governati?                                   |
| Pipeline           | candidate population, basis, bound/order/result distinti e source-supported?           |
| Gaps               | membership/order/precedes/dependency non collassati?                                   |
| Completeness       | source gap registrato invece di completato dal downstream?                             |
| Promotion          | Requirement possono passare mentre parent Decision resta violata?                      |
| Downstream handoff | governance autorizza davvero la baseline?                                              |
|                    | il consumer puo' derivare la propria rappresentazione senza inventare project meaning? |

## 29 Cosa non deve fare la documentazione DDTA

La documentation non deve:

- anticipare STRIDE/STRIDE-AI o un altro threat method;
- scegliere operatori BA o DFD topology per soddisfare un consumer;
- trasformare test, config, runtime state o model artifact in project truth automaticamente;
- creare Decision vuote per riempire la gerarchia;
- inventare threshold, branch, fallback o algoritmo per rendere un FR piu' testabile;
- trasformare documentation gap in Requirement senza semantic-owner review;
- usare un field L2 come prova di una proprieta' L1;
- aggiungere pseudo-campi tecnici paralleli quando il significato e' esprimibile dai normali elementi DDTA;
- inserire nel documento di progetto istruzioni su review/revalidation/gate/BA;
- far diventare BA, LLM, tool o threat analysis authority;
- scrivere in funzione dei candidate operator CC-02/03/04;
- trasformare pipeline order in dependency senza source support;
- completare selection semantics mancanti perche' una struttura R25 le prevede.

## 30 Downstream pressure watchlist: non-authoring contract

**OPEN / COUNTEREXAMPLE-GATED**

Le pressure seguenti provengono dalla review BA R25. Sono riportate solo per evitare che un autore le “risolva” inventando project meaning. **Non fanno parte del contratto di authoring**, non sono campi L1/L2 e la loro soluzione appartiene al metodo BA o al semantic owner del progetto, a seconda del caso:

- PR-01 function/process/behavior identity / perform?;
- PR-02 pipeline composition/order;
- PR-04 boundary/interaction association;
- PR-05/06 ordered/scalar comparison;
- PR-07 structured information contract;
- PR-09 acquisition/refresh;
- PR-12 negative implication/non-sufficiency;
- PR-14 applicability/configuration binding;
- CMD-OP04 observe.result removal;
- CMD-OP05 transition state/value refinement;
- OBS-OT-01 operation-target/effect-scope.

**Authoring response alle open pressure**

L'autore continua a documentare il significato del progetto in linguaggio DDTA normale. Se una pressure rende impossibile preservare onestamente un significato governato, si registra il counterexample e si riapre il minimo owning layer metodologico; non si distorce il progetto per evitare la pressure.

## A Template L2 di riferimento

### A.1 MacroRequirement

```
# <MR-ID> - <Title>
Lifecycle: <...>
Authority: <...> [if used by corpus governance]

## Intent
...
## Context
...
## Stakeholders
...
## Scope
IN: ...
OUT: ...
## Assumptions / Constraints
...
## dependsOn
<MR-ID or None>
```

## A.2 Decision

```
# <Decision-ID> - <Title>
Parent MacroRequirement: <MR-ID>
Decision kind: <SELECTABLE / NECESSITY-CONSTRAINED / DEFAULT>
               [authoring/review classification]

## Context
...
## Decision
...
## Consequences
...
```

## A.3 FunctionalRequirement

```
# <FR-ID> - <Title>
Parent Decision: <Decision-ID>

## Functional obligation
...
## Normative clauses
NC-1: <Subject> MUST ...
...
## SPO references
<Subject> -- <Predicate> --> <Object>
```

## A.4 SpecializedRequirement / SecurityRequirement

```
# <SR-or-SEC-ID> - <Title>
Parent FunctionalRequirement: <FR-ID>
protectedSecurityProperty: <Property>    [SecurityRequirement only]

## Normative clauses
...

# Optional L2 review aid, not second source of truth:
Failure mode: ...
```

## B R43 non-normative conclusion

### Cosa consolida questa candidate

```
R5 authoring principles = preserved
native DDTA authoring = preserved
L1/L2/L3/L4 boundary = preserved
source-first / authority-first discipline = preserved
technical information preservation = strengthened by R25 evidence
```

```
condition / selection / pipeline lessons = explicit
DermaTriage source gaps = preserved as source gaps
downstream BA candidates/open pressures = boundary-only, not authoring
  ↳ constructs
R5 = current authority until governed promotion
```